**2. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!**

A távérzékelés kezdetben nagyon hasonlított a fényképezéshez, bár a speciális kamerákban nagyobb méretű és más hullámhossztartományra érzékeny filmet használtak. A technikai fejlődés eredményeként a távérzékelési eszközök jelenleg már digitális pásztázó elven működnek. Különböző hullámhossz-tartományban működő szenzoraik elemi képrészletenként (pixelenként) érzékelik a felszínről visszaverődő sugárzás intenzitását, s ezekből a sugárzási értékekből épülnek fel a digitális űrfelvételek.
A passzív távérzékelési eszközök a felszín által visszavert sugárzást érzékelik, az aktív eszközök pedig a műholdon elhelyezett adóberendezés jeleinek visszaverődését. A távérzékelési eszközök az alkalmazott hullámhossz-tartomány szerint is csoportosíthatók: látható fény, infravörös, ibolyántúli vagy mikrohullámú eszközökre. A részletesség alapján, elkülöníthetők kisfelbontású (néhány 100 m/pixel*) és nagyfelbontású (maximum néhány méter/pixel) felvételek.
A legtöbb távérzékelési műhold egyszerre több hullámhossz-tartományban működik (= multispektrális), tehát az általuk késztett felvételeken a felszín sugárzási képe egyszerre több hullámhossz-tartományban is tanulmányozható. Ha egy ilyen felvételnek nem-optikai sávja is van, és ezt felhasználva készítenek belőle műholdképet, azt hamisszínes felvételnek nevezzük, mert olyan felszíni jellemzőket ábrázol látható színekkel, amelyek az emberi szem számára nem érzékelhetők.

*Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/muholdak-es-taverzekeles*

** pixel: az a „földdarab”, képelem, amelyről a készülék egy érkező sugárnyalábot érzékel.*

**a)** Magyarázza meg, hogy miért használhatók sokrétűbben az aktív távérzékelési eszközök a passzívakhoz képest!

.....

.....

.....

| 1 pont | |
|---|---|



**b)** Felbontás szerint a műholdfelvételek melyik csoportjába tartozik a képen látható 40 cm-es felbontású műholdfelvétel?

.....

| 1 pont | |
|---|---|

**c)** Hány szempont alapján sorolja be a szöveg a modern távérzékelési eszközöket?

.....

| 1 pont | |
|---|---|

**d)** Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A modern távérzékelési eszközök a kezdeti speciális műholdakra szerelt kameráktól abban is eltérnek, hogy különböző hullámhossztartományban is képesek érzékelni a felszínről visszavert sugárzást.

..... 2. A hamisszínes felvételek segíthetnek a gazdaságosan kitermelhető ásványkincsek feltérképezésében is.

..... 3. A passzív távérzékelési eszközök nem érzékelik a felszínről érkező sugárzást.

..... 4. A multispektrális felvételek ugyanarról a képpontról, felszínelemről több, független mérési adatot tartalmaznak.

..... 5. A hamisszínes felvételek bizonyos hullámhossztartományokban vett mintáknak is tekinthetők.

..... 6. A hamisszínes felvételek a látható tartományban nem elkülöníthető jelenségek megkülönböztetésében is segítenek.

..... 7. A multispektrális felvételek alkalmasak lehetnek a felhőzet és a hó elkülönítésére.

| 7 pont | |
|---|---|

| **10 pont** | |
|---|---|